기능 정의서 (Requirements Specification)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** 저숙련자 작업지원 플랫폼 (WSSP - Woori Smart Support Platform)
- **적용처:** 충주 인팩(INFAC) PCB(ECU, BCM 등) 생산 및 수작업 조립 라인
- **목표:** 현장에 투입된 저숙련/외국인 작업자가 스마트 단말기(AR/비전 가이드, 다국어 매뉴얼 등)를 통해 공정 오류를 최소화하고 빠르게 숙련도를 정밀 수준(목표치)까지 향상할 수 있도록 지원. 또한 관리자가 현장 전체의 가동 현황과 작업자별 성장률을 한눈에 파악할 수 있는 통계 시스템을 제공.
- **주요 타겟:** PCB 생산 라인 현장 수작업자(신입, 저숙련공, 외국인 노동자 등) 및 공정 관리자(현장 반장, 생산 관리자).

2. 사용자 역할 (Roles)

- **작업자 (Worker):** 부여받은 단말기(Tablet 등)를 통해 자신의 계정으로 로그인하고, 공정에 필요한 다국어 매뉴얼, 비전 박스(Bounding Box) 포지션 가이드라인을 확인하며 실시간으로 PCB를 조립하는 사용자.
- **관리자 (Admin):** 대시보드를 통해 현장 전체의 실시간 오류 발생률, 개별 작업자의 숙련도 추이(레이더/라인 차트), 단말기 상태, 공정별 BOM(자재 명세) 및 작업 지시를 통합적으로 등록, 모니터링, 통제하는 사용자.

3. 핵심 기능 요구사항 (Core Features)

기능 ID	분류	기능명	상세 설명	우선순위
REQ-001	**인증**	작업자/관리자 로그인	사번(User_ID), 비밀번호 등 인증 절차. (기존 users 테이블 확장: 소속파트, 기술등급, 활성상태 포함)	High
REQ-002	**대시보드**	성과 추적 대시보드	네온 스타일의 전문 다크 모드 UI 제공. (핵심 요약 4대 지표, 라인 차트를 통한 시간 단축 추이, 레이더 차트를 통한 정밀도 분석 시각화)	High
REQ-003	**생산기반**	라인/공간 관리 (Locations)	SMT 라인, 수작업 라인 등의 구역 명칭, 물리적 주소 및 라인 직통 연락처 관리	High
REQ-004	**생산기반**	현장 단말기 관리 (Devices)	각 라인에 설치된 단말기의 종류, 버전, 실시간 통신 상태(정상/에러/오프라인) 모니터링 및 암호 관리	Medium
REQ-005	**작업자**	파트/등급 통제 (Parts/Levels)	작업자가 소속된 분류(조립반, 검사반) 관리 및 숙련도 등급(S, A, B, 신입) 규격 정의	Medium
REQ-006	**공정/자재**	대상 기판 관리 (PcbTable)	조립 대상이 되는 핵심 보드(ECU 메인보드 등)의 이름, 가로/세로 제원 스펙 등록	High
REQ-007	**공정/자재**	소요 부품 관리 (PartTable)	대상 기판에 부착될 저항, IC 칩 등의 자재 스펙(용량, 오차), 제조사, 소요 수량(BOM) 관리	High
REQ-008	**가이드**	공정 좌표/순서 (Process)	작업자에게 안내될 부위별 화면 좌표(X, Y, W, H) 가이드 및 작업 순서/시방서 데이터 등록	High

기능 ID	분류	기능명	상세 설명	우선순위
REQ-009	**AI 비전**	비전 이미지 판독 (PcbImage)	AI 모델 또는 비전 렌즈가 판독을 위해 촬영한 이미지 로그 및 좌표 객체(JSON) 데이터 검수	High
REQ-010	**지식/문서**	다국어 매뉴얼 (DocList)	공정 표준서, CAD 도면 파일들을 시스템에 업로드하고 작업자에게 매칭	Medium
REQ-011	**지식/문서**	다국어 및 타입 (Lang/Type)	외국인 노동자를 위한 언어풀(Korean, Vietnamese 등) 설정 및 문서 확장자 타입 데이터 관리	Medium
REQ-012	**실적/이력**	작업 이력 기록 (WorkList)	오늘 하루(또는 특정 기간) 어떤 작업자가 어떤 기판 번호에 대해 무슨 자재를 소모했는지 텍스트로 축적	High
REQ-013	**앱 연동**	AR 컴패니언 API 연동	현장 AR 단말기가 WorkList를 조회하고 완료 로그를 송신할 수 있는 RESTful API 구축 (권한 토큰 기반)	High
REQ-014	**소통/운영**	사내 게시판/공지 (Posts/Notices)	중앙 통제 공지사항 전달 및 작업자 애로사항 관련 간단 게시판 기능 (글, 댓글). 덧붙여 금지어 필터 구현.	Low

4. 비기능 및 시스템 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- **디자인 톤앤매너:** 산업 현장에서 장시간 쳐다봐도 눈 피로가 덜한 일관적인 전체 다크 모델(Dark Mode) 및 세련된 네온 컬러(전문 측정기기 느낌) 차트 탑재.
- **Web-UI 반응성:** 현장 태블릿 및 PC 어디에서 접속해도 깨지지 않는 Tailwind CSS 기반의 템플릿(반응형). 전면적으로 Web 상에서 CRUD 데이터 컨트롤 수행 기능 보장.
- **보안:** URL 직접 접근 차단 기법을 포함하여 Auth/Verified 미들웨어를 통과한 유저만 접속 인가.
- **안정성:** 개발용 마이그레이션이 아닌, 더미 데이터(Seeder)를 통해 개발단계에서 실제 테이블(13종 이상) 제약 무결성 검증 완비.